

Разбор заданий: материал 2

Исследование абстрактных циклических групп

Данный материал демонстрирует разбор задания, посвященного исследованию абстрактных циклических групп.

Абстрактной циклической группой будем называть циклическую группу $G = \langle x \rangle$, природа элементов которой не определена и известен лишь ее порядок, $|G| = n$. Такая группа может быть записана как $G = \{1_G, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$. Чтобы исследовать группу G , необходимо выполнить следующее:

- найти порядок всех элементов группы G , представляющих собой различные степени образующего элемента x ;
- определить все образующие элементы группы G помимо элемента x ;
- найти все циклические подгруппы группы G ;
- составить диаграмму, описывающую внутреннее устройство группы G .

Пример.

Исследовать $G = \langle x \rangle$, если $|G| = 18$.

Решение.

Абстрактная циклическая группа G восемнадцатого порядка с образующим x может быть записана следующим образом:

$$G = \{1_G, x, x^2, x^3, x^4, x^5, x^6, x^7, x^8, x^9, x^{10}, x^{11}, x^{12}, x^{13}, x^{14}, x^{15}, x^{16}, x^{17}\}.$$

Порядком элемента $g \in G$ называется наименьшее натуральное число k , такое, что $g^k = 1_G$. Порядок образующего элемента группы совпадает с порядком группы, поэтому в рассматриваемом случае можем записать:

$$O(x) = 18, x^{18} = 1_G.$$

$$\text{Очевидно, что } x^{18} = x^{36} = x^{54} = \dots = x^{18 \cdot m} = 1_G, \text{ где } m \in \mathbb{Z}.$$

Чтобы определить порядок всех прочих элементов группы, достаточно знать, каким степеням образующего они соответствуют.

Вернемся к общему случаю циклической группы G , порожденной элементом x и имеющей порядок n , и рассмотрим произвольный элемент $x^l \in G$, $1 < l < n$. Если порядок данного элемента есть k , то $(x^l)^k = x^{lk} = 1_G$. Однако из свойств образующего элемента группы следует, что $x^{nm} = 1_G, \forall m \in \mathbb{Z}$. Следовательно, $x^{lk} = x^{nm}$, $lk = nm$ и $k = \frac{nm}{l}$ для некоторого целого m .

Таким образом, порядок элемента группы, представляющего собой l -ю степень образующего элемента группы, можно определить как наименьшее натуральное число k , на которое нужно домножить l , чтобы получить число, кратное порядку группы.

Воспользуемся сформулированным правилом при нахождении порядка элементов рассматриваемой группы восемнадцатого порядка.

$O(x^2) = 9$, так как 9 — это наименьшее натуральное число, на которое нужно домножить число 2, чтобы получить число, кратное 18.

$$\begin{aligned}
O(x^3) &= 6, \text{ так как } (x^3)^6 = x^{18} = 1_G. \\
O(x^4) &= 9, \text{ так как } (x^4)^9 = x^{36} = 1_G. \\
O(x^5) &= 18, \text{ так как } (x^5)^{18} = x^{90} = 1_G. \\
O(x^6) &= 3, \text{ так как } (x^6)^3 = x^{18} = 1_G. \\
O(x^7) &= 18, \text{ так как } (x^7)^{18} = x^{126} = 1_G. \\
O(x^8) &= 9, \text{ так как } (x^8)^9 = x^{72} = 1_G. \\
O(x^9) &= 2, \text{ так как } (x^9)^2 = x^{18} = 1_G. \\
O(x^{10}) &= 9, \text{ так как } (x^{10})^9 = x^{90} = 1_G. \\
O(x^{11}) &= 18, \text{ так как } (x^{11})^{18} = x^{198} = 1_G. \\
O(x^{12}) &= 3, \text{ так как } (x^{12})^3 = x^{36} = 1_G. \\
O(x^{13}) &= 18, \text{ так как } (x^{13})^{18} = x^{234} = 1_G. \\
O(x^{14}) &= 9, \text{ так как } (x^{14})^9 = x^{126} = 1_G. \\
O(x^{15}) &= 6, \text{ так как } (x^{15})^6 = x^{90} = 1_G. \\
O(x^{16}) &= 9, \text{ так как } (x^{16})^9 = x^{144} = 1_G. \\
O(x^{17}) &= 18, \text{ так как } (x^{17})^{18} = x^{306} = 1_G.
\end{aligned}$$

Теперь определим все образующие элементы группы G . Очевидно, что это будут те элементы, порядок которых равен 18, то есть совпадает с порядком группы. Следовательно, $G = \langle x \rangle = \langle x^5 \rangle = \langle x^7 \rangle = \langle x^{11} \rangle = \langle x^{13} \rangle = \langle x^{17} \rangle$.

Можно увидеть, что данный список образующих полностью согласуется с теоремой, говорящей о том, что элемент $g = x^k \in G$, где $G = \langle x \rangle$ есть циклическая группа порядка n , является образующим группы G тогда и только тогда, когда выполняется условие $\text{НОД}(k, n) = 1$.

Все прочие элементы, порядок которых меньше 18, являются образующими циклических подгрупп группы G . Причем элементы, имеющие одинаковый порядок, очевидным образом являются образующими одной и той же циклической подгруппы. Перечислим циклические подгруппы группы G .

$$\begin{aligned}
H_1 &= \langle x^2 \rangle = \langle x^4 \rangle = \langle x^8 \rangle = \langle x^{10} \rangle = \langle x^{14} \rangle = \langle x^{16} \rangle, |H_1| = 9. \\
H_2 &= \langle x^3 \rangle = \langle x^{15} \rangle, |H_2| = 6. \\
H_3 &= \langle x^6 \rangle = \langle x^{12} \rangle, |H_3| = 3. \\
H_4 &= \langle x^9 \rangle, |H_4| = 2.
\end{aligned}$$

Нетрудно заметить, что количество циклических подгрупп циклической группы совпадает с количеством нетривиальных делителей порядка циклической группы. В общем случае это следует из теоремы Лагранжа и обратной теоремы Лагранжа.

Чтобы определить состав циклической подгруппы, необходимо взять любой ее образующий и записать все его степени, до тех пор, пока не будет получена единица группы.

$$\begin{aligned}
H_1 &= \{(x^2)^0, (x^2)^1, (x^2)^2, (x^2)^3, (x^2)^4, (x^2)^5, (x^2)^6, (x^2)^7, (x^2)^8\} = \\
&= \{1_G, x^2, x^4, x^6, x^8, x^{10}, x^{12}, x^{14}, x^{16}\}. \\
H_2 &= \{(x^3)^0, (x^3)^1, (x^3)^2, (x^3)^3, (x^3)^4, (x^3)^5\} = \{1_G, x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}\}. \\
H_3 &= \{(x^6)^0, (x^6)^1, (x^6)^2\} = \{1_G, x^6, x^{12}\}. \\
H_4 &= \{(x^9)^0, (x^9)^1\} = \{1_G, x^9\}.
\end{aligned}$$

Можно увидеть, что подгруппа H_4 также является подгруппой подгруппы H_2 . А подгруппа H_3 одновременно является подгруппой подгруппы H_1 и подгруппы H_2 . Более того, если взять абстрактную циклическую группу порядка 9 и исследовать ее, то можно будет убедиться, что устройство подгруппы H_1 полностью совпадает с устройством

абстрактной циклической группы порядка 9. В частности, группа порядка 9 должна иметь одну циклическую подгруппу порядка 3, поскольку 3 является единственным нетривиальным делителем числа 9. Аналогичные рассуждения верны и для подгрупп H_3 и H_4 .